

2.2: Mějme $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$

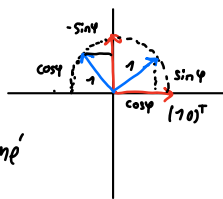
- Nejprve si označíme matici A : Tato matice je symetrická, jelikož jí je dán sk. součin

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

- Zvolíme bázi prostoru $\mathbb{R}^2$ $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, tedy kanonickou bázi. Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ jsou na sebe kolmé vzhledem ke st. sk. součinu.

Nyní bázi B otočíme o úhel φ :

$$\vec{u}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad \vec{v}(\varphi) = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \text{-- využít jsem matice rotace o úhel } \varphi$$



- Naším cílem je, aby na sebe vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ byly kolmé i v novém sk. součinu. Hledáme tedy úhel φ , aby platilo:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = 0$$

- Dosadíme:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = (a_{11} \cos \varphi + a_{21} \sin \varphi \quad a_{12} \cos \varphi + a_{22} \sin \varphi) \cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = -a_{11} \cos \varphi \sin \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{21} \cos^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi$$
$$= (a_{22} - a_{11}) \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 0$$

- Pro zjednodušení nyní použijeme známé goniometrické vzorce:

$$\sin(2\varphi) = 2 \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi \quad \cos(2\varphi) = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi$$

- Tedy:

$$\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin(2\varphi) + a_{12} \cdot \cos(2\varphi) = 0 \quad \Rightarrow \quad a_{12} \cdot \cos(2\varphi) = \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \sin(2\varphi)$$

- Abych dokázal, že úhel φ existuje, rozdělím výraz na 2 možné případy (malezní nulych bodů)

1) $a_{11} = a_{22}$... analogicky, když $a_{12} = 0$

$a_{12} \cos(2\varphi) = 0$... $a_{12} = 0 \rightarrow \varphi$ může být jakýkoliv

$a_{12} \neq 0 \rightarrow \cos(2\varphi) = 0 \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}$

2) $a_{11} \neq a_{22}$

- rovnici vydělím výrazem $\cos(2\varphi)$

$$a_{12} = \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \cdot \tan(2\varphi) \rightarrow \tan(2\varphi) = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \rightarrow \varphi = \frac{1}{2} \cdot \arctg\left(\frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}\right)$$

- jelikož je funkce $\arctg$ definována pro každé $x \in \mathbb{R}$ a zároveň nedělíme nulou, vždy existuje příslušný úhel φ .

- Závěr: V obou případech jsme našli úhel φ takový, že $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. Tedy vektory báze B jsou na sebe kolmé vzhledem k příslušnému sk. součinu $\langle ; \rangle$.